자산가격결정 · FAMA & FRENCH (1993)

파마-프렌치 3요인 모형

소형주·가치주 수익률의 퍼즐과 그 설명

기대수익률-베타 모형 · 25개 포트폴리오 · 알파와 GRS 검정

시장 베타 하나로는 설명되지 않던 수익률 차이를 규모(SMB)와 가치(HML) 두 요인을 더해 설명한다.
모형이 얼마나 잘 맞는지는 R^2가 아니라 알파로 판단한다.

핵심

이 강의의 결론은 세 문장으로 요약된다

Fama & French(1993), 미국 주식 1963.7–1991.12

1

소형주와 가치주는 평균수익률이 최대 3배 높다

대형주의 성장~중간 칸은 월 0.36~0.39%, 소형·가치 칸은 월 1.08%다. 이 차이는 시장 베타로 설명되지 않는다.

2

SMB·HML 두 요인을 더하면 차이가 대부분 설명된다

수익률이 높은 칸일수록 규모 베타 s와 가치 베타 h가 커지고, 25칸 중 21칸의 알파가 통계적으로 0과 구별되지 않는다.

3

모형의 성패는 R^2가 아니라 알파로 판단한다

GRS 검정은 모형을 기각하지만, 평균수익률 차이의 대부분을 설명한다는 점에서 실증 연구의 기준을 바꿨다.

질문: 왜 어떤 주식은 평균적으로 더 많이 버는가, 그리고 그 이유를 무엇으로 재는가

01

기본 개념

수익률·베타·기대수익률

모형을 읽기 위해 필요한 용어와 식을 먼저 정리한다

수익률은 무위험이자율을 뺀 초과수익률로 비교한다

예금만 해도 받는 몫을 빼야 위험을 진 대가만 남는다

$$\underbrace{R_i^e}_{\text{초과수익률}} = \underbrace{R_i}_{\text{주식 수익률}} - \underbrace{R_f}_{\text{무위험이자율}}$$

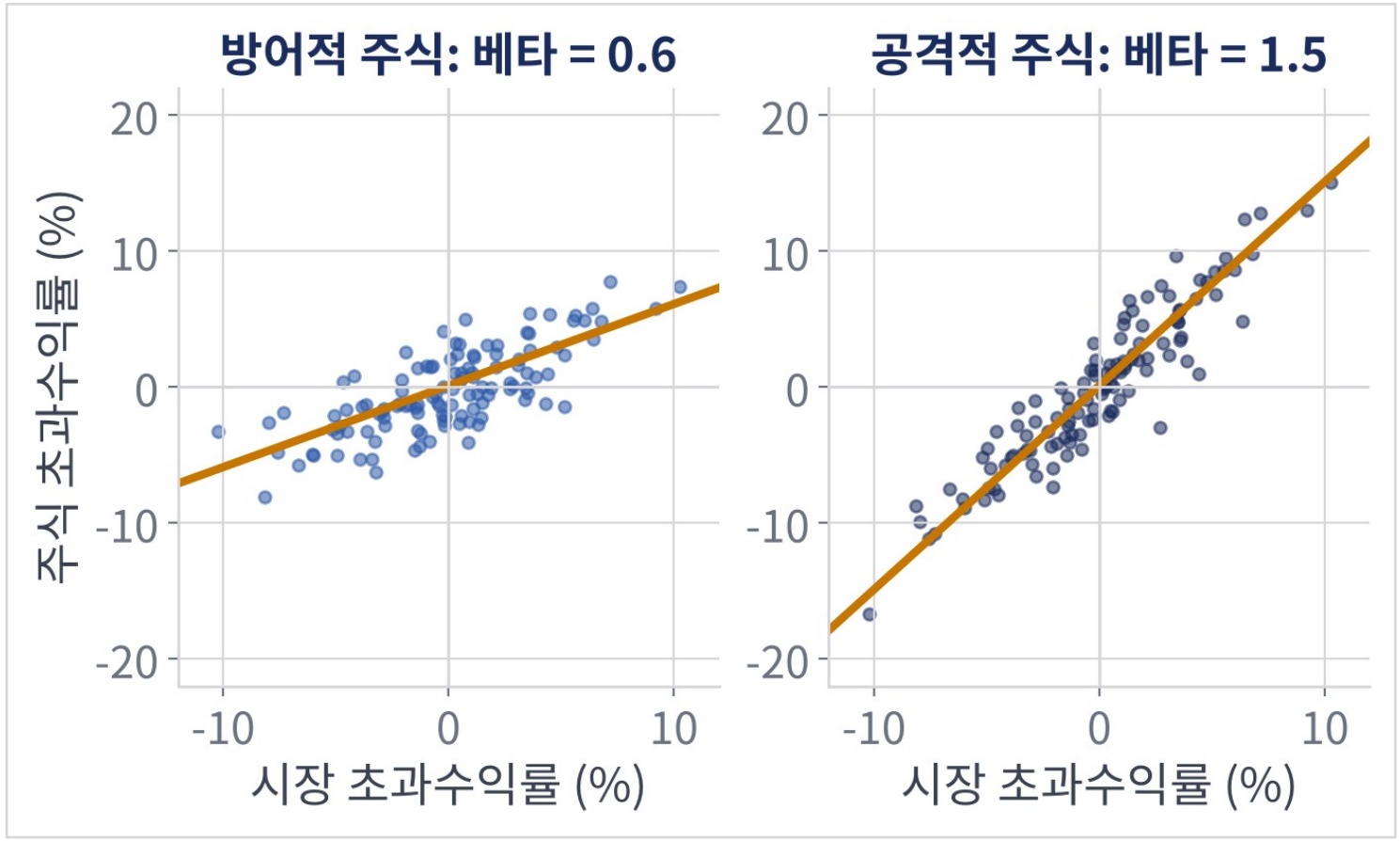
용어	뜻	이 강의에서의 쓰임
규모 (size)	시가총액 = 주가 × 발행주식수	작으면 소형주, 크면 대형주
BE/ME (book-to-market)	장부가치 ÷ 시가총액	회계상 가치 대비 주가의 싸고 비싼 정도
가치주 (value)	BE/ME가 높은 주식	장부가에 비해 주가가 낮다
성장주 (growth)	BE/ME가 낮은 주식	장부가에 비해 주가가 높다 (예: 구글)
포트폴리오	여러 주식을 담은 바구니	개별 주식 대신 바구니 수익률을 분석한다

베타는 시장이 1% 움직일 때 주식이 움직이는 정도다

매달 주식과 시장의 초과수익률을 점으로 찍고 기울기를 잰다 · ※ 예시 데이터

읽는 법

- 점 하나가 한 달이다
- 주황 직선의 기울기가 베타다
- 베타 1.5면 시장이 1% 오를 때 평균 1.5% 오른다
- 이 기울기는 시계열 회귀로 구한다



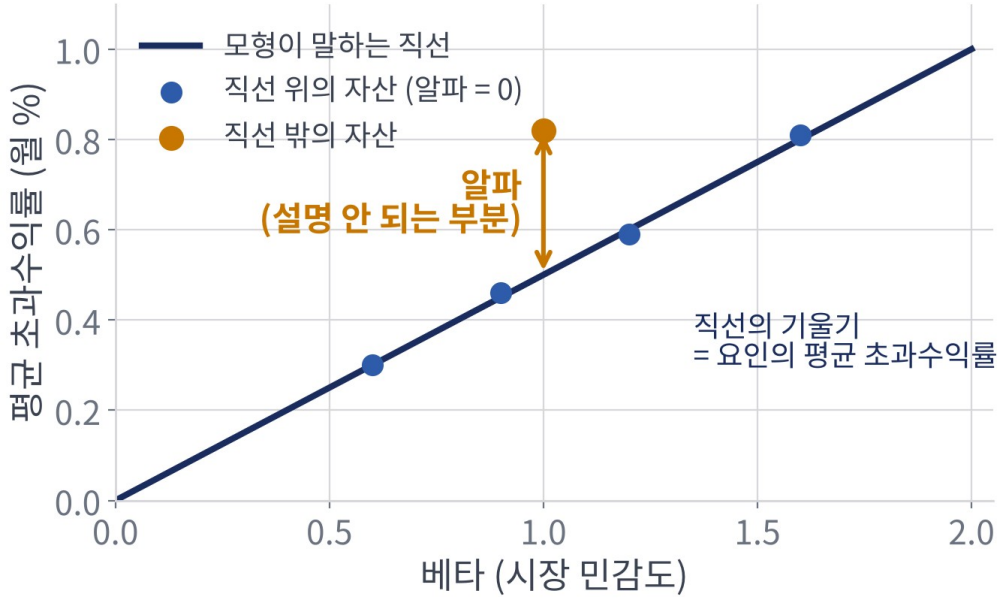
표준 모형은 기대수익률이 베타에 비례한다고 본다

CAPM: 시장 위험을 더 많이 지는 자산이 더 많이 벌어야 한다

$$\underbrace{E\left[R_i^e\right]}_{\text{기대 초과수익률}} = \underbrace{\beta_i}_{\text{베타}} \times \underbrace{E\left[R_M^e\right]}_{\text{시장 위험 프리미엄}}$$

모형이 말하는 것

- 모든 자산은 한 직선 위에 있어야 한다
- 직선에서 벗어난 세로 거리가 알파다
- 모형이 맞다면 알파는 0이다



02

퍼즐

25개 포트폴리오가 보여 준 수익률 차이

시장 베타로는 설명되지 않는 규모 효과와 가치 효과

주식을 규모와 BE/ME로 나눠 25개 바구니를 만든다

설명할 거리가 많도록 평균수익률 차이가 큰 바구니를 일부러 만든다

회계 정보가 시장에 알려진 뒤에 바구니를 짜야 미래 정보를 쓰지 않는다

① 매년 6월
모든 상장 주식의 시가총액과 장부가 대비 시장가(BE/ME)를 잰다

▶

② 두 번 줄 세우기
규모로 5등분하고 BE/ME로도 5등분한 뒤 두 기준을 겹친다

▶

③ 25개 바구니
5 × 5 = 25칸 칸마다 주식을 시가총액 가중으로 한 바구니에 담는다

▶

④ 수익률 측정
다음 해 7월부터 1년간 월수익률을 기록하고 매년 다시 짠다

표본: 미국 NYSE·AMEX·NASDAQ 주식, 1963년 7월 ~ 1991년 12월

표 1-A

소형주와 가치주의 평균수익률이 뚜렷하게 높다

Fama & French(1993) 표 1 패널 A · 월간 % · 1%는 연 약 12%

평균 초과수익률 (월 %)

규모 \ BM	성장 (저BM)	2	3	4	가치 (고BM)
소형	0.31	0.70	0.82	0.95	1.08
2	0.48	0.71	0.91	0.93	1.09
3	0.44	0.68	0.75	0.86	1.05
4	0.51	0.39	0.64	0.80	1.04
대형	0.37	0.39	0.36	0.58	0.71

수익률 표준편차 (월 %)

규모 \ BM	성장 (저BM)	2	3	4	가치 (고BM)
소형	7.7	6.7	6.1	5.8	6.1
2	7.1	6.2	5.7	5.2	5.9
3	6.5	5.5	5.1	4.8	5.5
4	5.9	5.3	5.0	4.8	5.7
대형	4.8	4.6	4.3	4.2	4.9

수익률 차이는 연 8%포인트를 넘는 큰 효과다

월평균에 12를 곱해 연율로 어림한다

월 0.36%

대형·중간 BM
연 약 4.3% (대형주 행 최저)

월 1.09%

소형 2분위·가치
연 약 13.1% (가장 높은 칸)

약 3배

가장 높은 칸 ÷ 가장 낮은 칸
차이 연 약 8.8%포인트

변동성으로도 설명되지 않는다

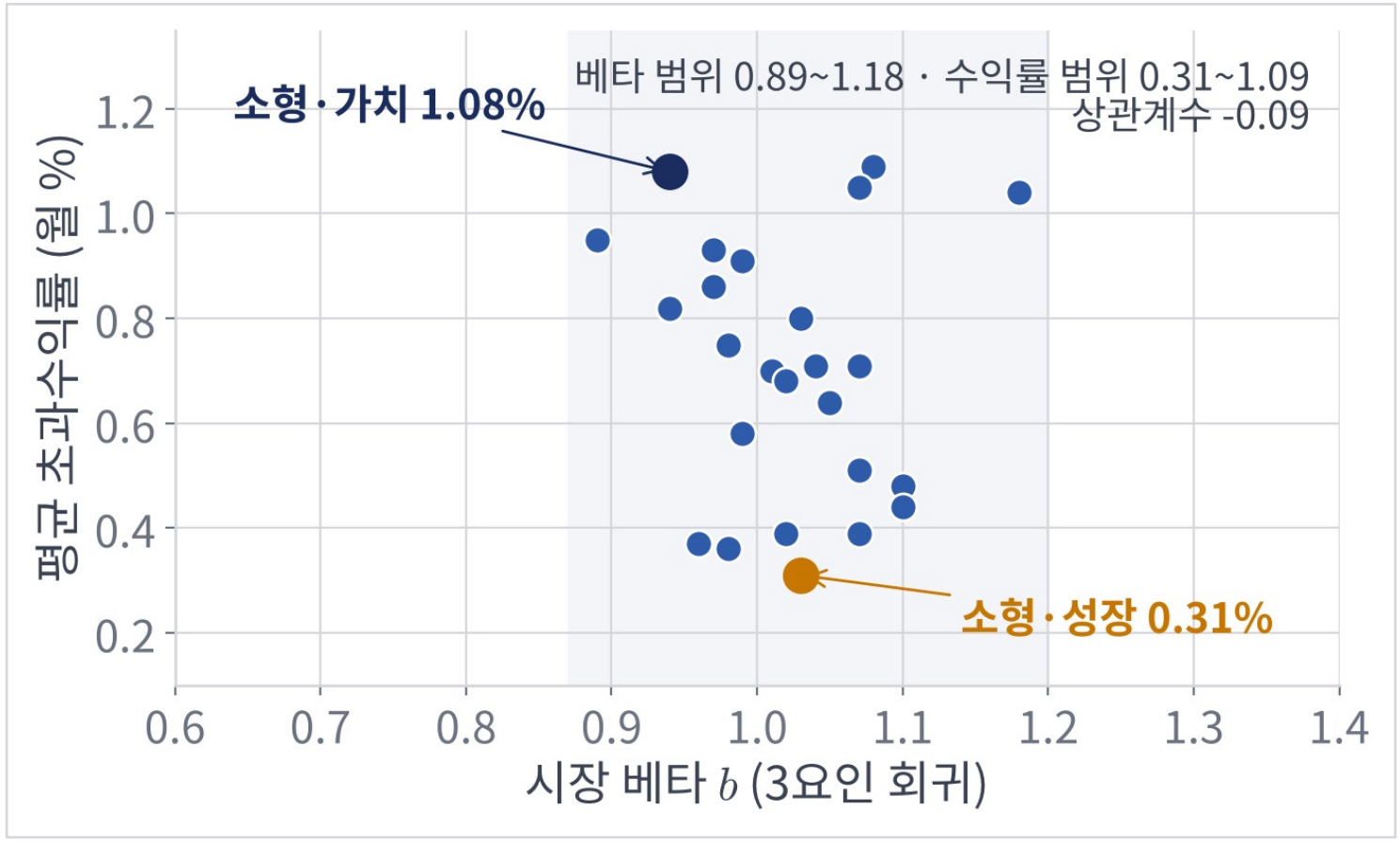
- 소형·성장 칸은 표준편차가 월 7.7%로 가장 크지만 평균수익률은 월 0.31%로 가장 낮은 축이다.
- 위험이 크면 더 번다는 단순한 이야기로는 이 표를 읽을 수 없다.

시장 베타는 1 근처에 모여 수익률 차이를 설명하지 못한다

가로축은 3요인 회귀의 시장 베타 b, 세로축은 표 1-A 평균수익률

왜 퍼즐인가

- 베타는 0.89~1.18로 거의 같다
- 수익률은 0.31~1.09로 세 배 차이다
- 둘의 상관은 사실상 0이다
- CAPM의 직선 하나로는 그릴 수 없다



03

3요인 모형

시장·규모·가치 세 요인

롱-숏 포트폴리오 두 개를 요인으로 추가한다

SMB와 HML은 사고파는 두 바구니의 수익률 차이다

롱-숏 포트폴리오: 한쪽을 사고 다른 쪽을 같은 금액만큼 팔아 만든다

	성장 30%	중간 40%	가치 30%
소형	S/L	S/M	S/H
대형	B/L	B/M	B/H

규모는 둘로, BE/ME는 30/40/30으로 셋으로 나눈다

SMB (Small Minus Big)

소형 3칸 평균 – 대형 3칸 평균
작은 회사를 사고 큰 회사를 판다

HML (High Minus Low)

가치 2칸 평균 – 성장 2칸 평균
싼 회사를 사고 비싼 회사를 판다

설명 대상은 바구니 수익률이고 설명 도구는 요인 수익률이다

앞의 히트맵은 25개 바구니의 수익률, SMB·HML은 그것을 설명하는 3개 요인의 수익률이다

	바구니 초과수익률	요인 수익률 (MKT·SMB·HML)
무엇인가	25개 바구니 각각의 수익률	롱-숏으로 만든 세 바구니의 수익률
역할	설명해야 할 대상	설명에 쓰는 도구
25개 바구니 사이에서	바구니마다 다르다	모든 바구니에 똑같은 하나의 값이다

$$\underbrace{E\left[R_i^e\right]}_{\text{바구니 } i\text{의 기대 초과수익률}} = \sum_k \underbrace{\beta_{i,k}}_{\text{수량: 바구니마다 다름}} \times \underbrace{\lambda_k}_{\text{가격: 모든 바구니에 같음}}$$

가격은 모두에게 같으므로 바구니 간 수익률 차이는 베타의 차이로만 생긴다

기대수익률은 세 요인에 대한 민감도의 합으로 정해진다

위는 매달의 회귀식, 아래는 그 평균을 취한 기대수익률 식이다

$$R^e_{i,t} = a_i + \underbrace{b_i}_{\text{시장 베타}} \mathrm{MKT}_t + \underbrace{s_i}_{\text{규모 베타}} \mathrm{SMB}_t + \underbrace{h_i}_{\text{가치 베타}} \mathrm{HML}_t + \varepsilon_{i,t}$$

$$\underbrace{E\left[R^e_i\right]}_{\text{기대 초과수익률}} = b_i \underbrace{E[\mathrm{MKT}]}_{\text{월 } 0.45\%} + s_i \underbrace{E[\mathrm{SMB}]}_{\text{월 } 0.28\%} + h_i \underbrace{E[\mathrm{HML}]}_{\text{월 } 0.47\%}$$

읽는 법

- s가 크면 소형주처럼 움직이는 바구니다
- h가 크면 가치주처럼 움직이는 바구니다

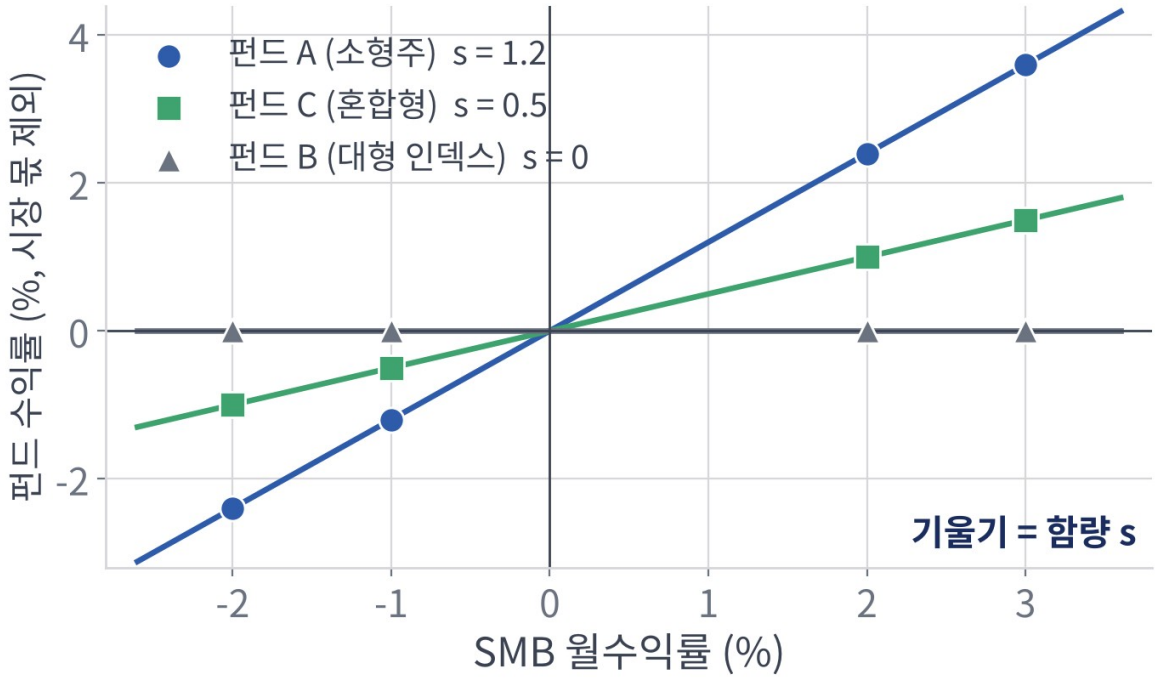
요인 프리미엄

- 롱-숏 요인은 평균이 곧 프리미엄이다
- 괄호 값은 표 1에서 역산했다

베타는 포트폴리오에 요인 롱숏이 몇 단위 들어 있는지를 잰다

SMB가 1% 움직일 때 펀드가 몇 % 따라 움직이는가 · 시장 몫을 뺀 수익률 · ※ 예시 수치

월	SMB	펀드 A	펀드 B	펀드 C
1	+2%	+2.4%	0%	+1.0%
2	−1%	−1.2%	0%	−0.5%
3	+3%	+3.6%	0%	+1.5%
4	−2%	−2.4%	0%	−1.0%
함량 s		1.2	0	0.5



읽는 법

- A는 SMB 1.2단위처럼 움직인다
- B는 0, C는 절반만 따라간다

함량만큼은 싸게 복제되므로 그 몫을 빼고 남는 것만 실력이다

펀드 C (b = 1, s = 0.5, h = 0) · 요인 프리미엄은 표 1에서 역산한 값 · ※ 펀드 평균은 예시 수치

$$\underbrace{R^e_{C,t}}_{\text{펀드 } C} \approx \underbrace{1 \times \mathrm{MKT}_t}_{\text{시장 인덱스 } 100\%} + \underbrace{0.5 \times \mathrm{SMB}_t}_{\text{소형 롱숏 } 0.5\text{단위}} + \underbrace{a}_{\text{알파}}$$

$$\underbrace{0.70\%}_{\text{펀드 } C \text{ 월평균}} - \underbrace{1 \times 0.45\%}_{\text{시장 몫}} - \underbrace{0.5 \times 0.28\%}_{\text{소형 롱숏 몫}} = \underbrace{0.11\%}_{\text{알파: 실력으로 인정}}$$

펀드 평가

- 시장보다 월 0.25%p 더 벌었다
- 0.14%p는 소형주 몫, 0.11%p가 실력이다

표 1에 적용하면

- 소형·성장은 s 1.47, SMB 약 1.5단위다
- 대형·성장은 s −0.16, 반대쪽 소량이다

수익률이 높은 칸일수록 규모 베타와 가치 베타가 크다

s는 대형→소형으로 −0.25에서 1.47로, h는 성장→가치로 −0.49에서 0.82로 커진다

평균 초과수익률 (월 %)

	성장 (저BM)	2	3	4	가치 (고BM)
소형	0.31	0.70	0.82	0.95	1.08
2	0.48	0.71	0.91	0.93	1.09
3	0.44	0.68	0.75	0.86	1.05
4	0.51	0.39	0.64	0.80	1.04
대형	0.37	0.39	0.36	0.58	0.71

SMB 베타 s

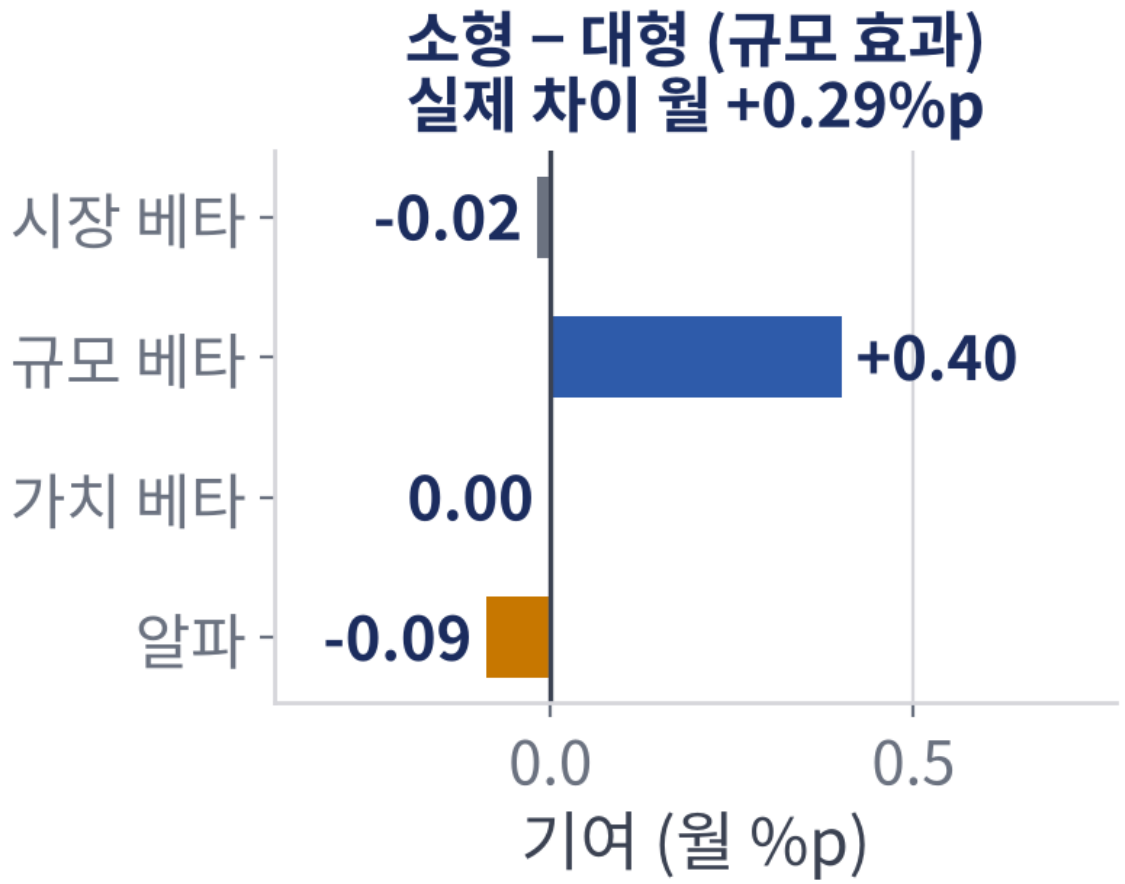
	성장 (저BM)	2	3	4	가치 (고BM)
소형	1.47	1.27	1.18	1.17	1.23
2	1.01	0.97	0.88	0.73	0.90
3	0.75	0.63	0.59	0.47	0.64
4	0.36	0.30	0.29	0.22	0.41
대형	-0.16	-0.13	-0.25	-0.16	-0.03

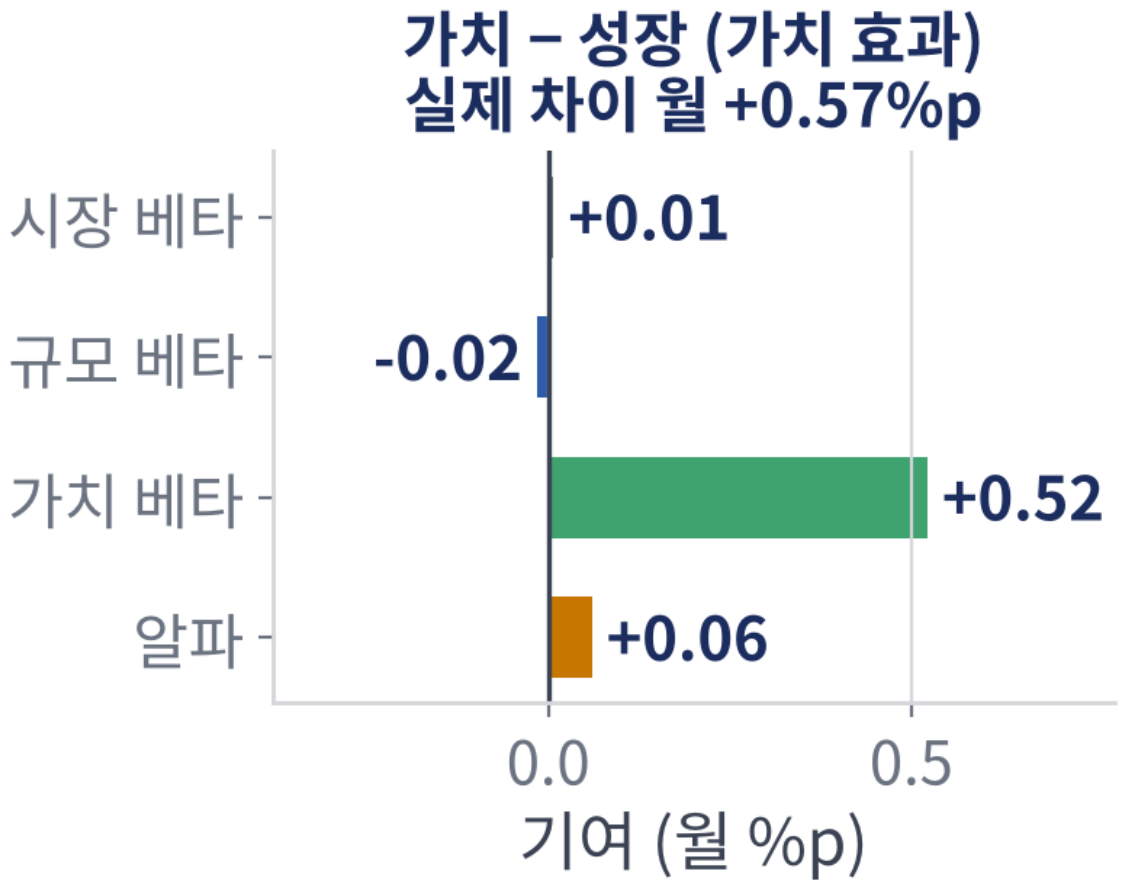
HML 베타 h

	성장 (저BM)	2	3	4	가치 (고BM)
소형	-0.27	0.10	0.25	0.37	0.63
2	-0.49	0.00	0.26	0.46	0.69
3	-0.39	0.03	0.32	0.49	0.68
4	-0.44	0.03	0.31	0.54	0.72
대형	-0.47	0.00	0.20	0.56	0.82

규모 효과는 규모 베타에서, 가치 효과는 가치 베타에서 나온다

두 집단의 평균수익률 차이를 베타 차이 × 요인 프리미엄과 알파로 나눈 결과 · 표 1 수치로 계산





소형주 효과의 차이는 베타에서 생기고 프리미엄은 그 단가다

규모 5분위의 소형·대형 행 평균으로 계산한다

$$\underbrace{E[R^e_{\text{소형}}] - E[R^e_{\text{대형}}]}_{\text{규모 효과}} = (b_{\text{소형}} - b_{\text{대형}})\lambda_{MKT} + \underbrace{(s_{\text{소형}} - s_{\text{대형}})}_{\text{베타 차이}}\ \underbrace{\lambda_{SMB}}_{\text{공통 가격}} + (h_{\text{소형}} - h_{\text{대형}})\lambda_{HML}$$

$$\underbrace{(1.26 - (-0.15))}_{\text{규모 베타 차이 } 1.41} \times \underbrace{0.28\%}_{SMB \text{ 프리미엄}} \approx \underbrace{0.40\%p}_{\text{규모 효과 중 베타 몫}}$$

답: 차이는 베타가 만든다

- SMB 프리미엄 0.28%는 모두에게 같다
- s는 소형 1.26, 대형 −0.15로 다르다
- 단, 프리미엄이 0이면 차이도 없다

단서: 설명이 순환적일 수 있다

- SMB는 규모로 정렬해 만든 요인이다
- 특성 자체인지 위험 노출인지는 논쟁 중이다

04

모형 평가

알파·R^2·GRS 검정

모형이 맞는지 무엇으로 판단하는가

모형의 성패는 R^2가 아니라 알파가 0에 가까운지로 판단한다

R^2와 알파는 서로 다른 질문에 답한다

$$\underbrace{a_i}_{\text{알파}} = \underbrace{\overline{R_i^e}}_{\text{실제 평균수익률}} - \underbrace{\left(b_i\overline{\mathrm{MKT}} + s_i\overline{\mathrm{SMB}} + h_i\overline{\mathrm{HML}}\right)}_{\text{모형이 설명한 부분}}$$

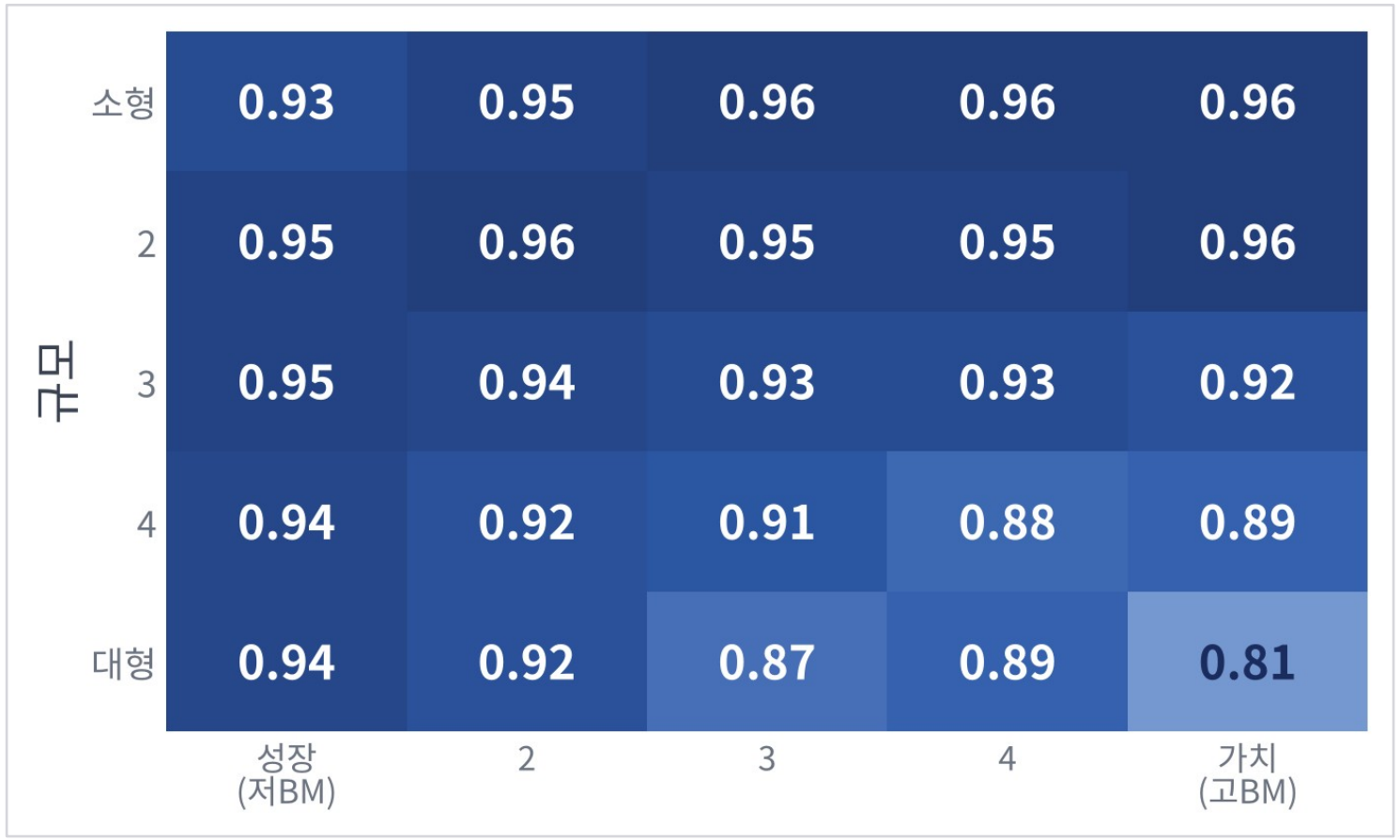
	R^2 (시계열)	알파 (횡단면)
묻는 것	매달 오르내림을 따라가는가	평균수익률이 다른 이유를 맞히는가
표 1-B 결과	0.81~0.96으로 높다	대부분 작고 일부만 유의하다
모형 평가에서	공분산을 잘 잡았다는 뜻일 뿐이다	모형의 성패를 가른다

세 요인은 매달의 수익률 변동을 90% 안팎 설명한다

3요인 시계열 회귀의 결정계수 R^2

읽는 법

- 25칸 중 23칸이 0.88 이상이다
- R^2가 높다고 모형이 맞는 것은 아니다
- R^2가 낮아도 알파가 0이면 좋은 모형이다



알파는 대부분 작지만 저BM 쪽 네 칸은 0이 아니다

3요인 회귀의 절편 a (월 %)와 t값 · |t| > 2이면 통계적으로 유의하다

핵심 발견

- 25칸 중 21칸은 |t| < 2다
- 소형·성장 −0.45%는 t −4.2로 가장 크다
- 대형·성장 +0.20%는 t 3.1이다
- 남은 오차는 저BM 두 열에 몰린다

규모 \ BM	성장 (저BM)	2	3	4	가치 (고BM)
소형	-0.45 (t -4.2)	-0.16 (t -2.0)	-0.05 (t -0.8)	+0.04 (t 0.7)	+0.02 (t 0.3)
2	-0.07 (t -0.8)	-0.04 (t -0.6)	+0.09 (t 1.3)	+0.07 (t 1.1)	+0.03 (t 0.5)
3	-0.08 (t -1.1)	+0.04 (t 0.5)	-0.00 (t -0.1)	+0.06 (t 0.9)	+0.07 (t 0.9)
4	+0.14 (t 1.7)	-0.19 (t -2.4)	-0.06 (t -0.7)	+0.02 (t 0.3)	+0.06 (t 0.6)
대형	+0.20 (t 3.1)	-0.04 (t -0.5)	-0.10 (t -1.2)	-0.08 (t -1.1)	-0.14 (t -1.2)

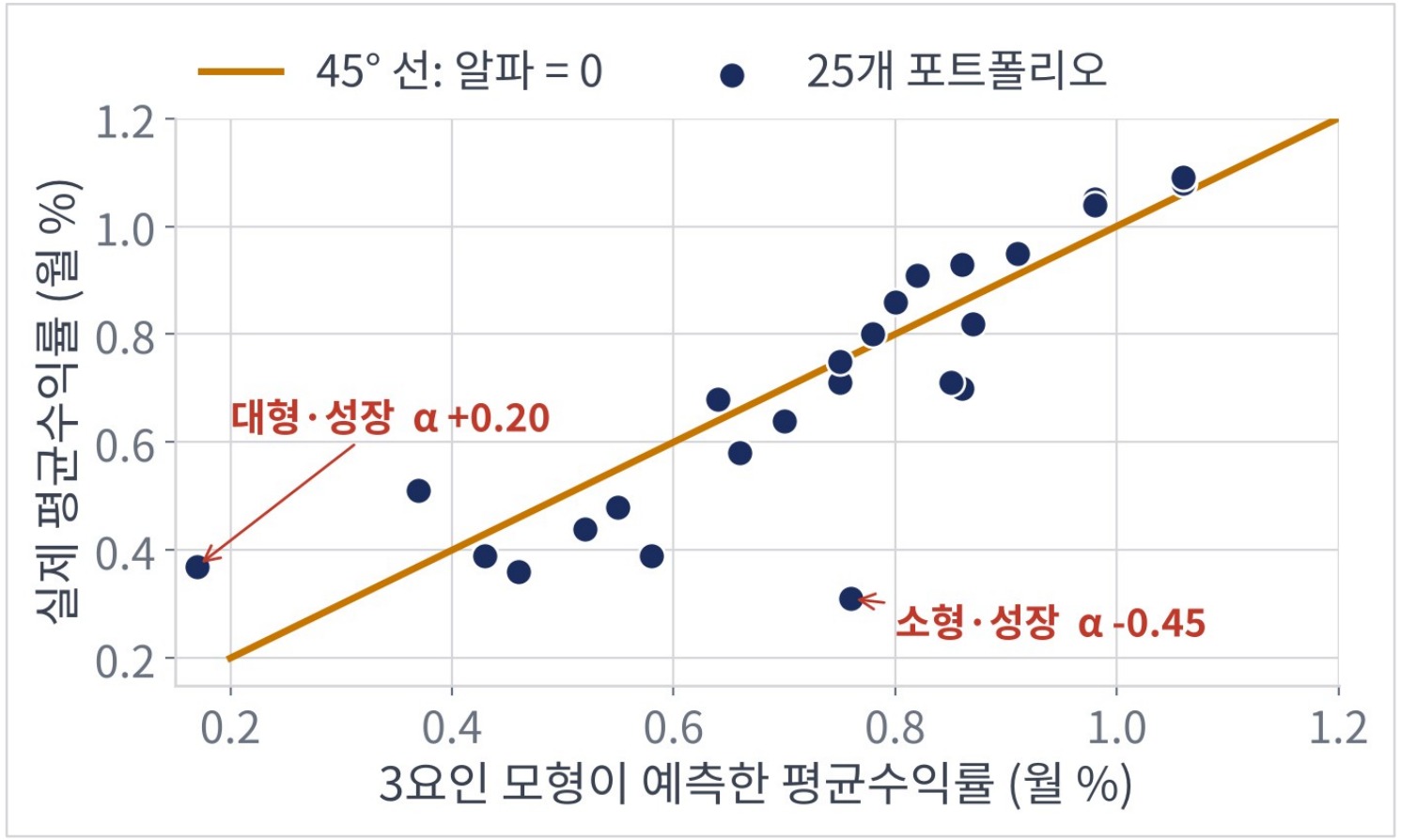
빨간 테두리: |t| > 2, 통계적으로 0이 아닌 알파

모형이 예측한 평균수익률은 실제 값과 거의 일치한다

가로축은 실제 평균에서 알파를 뺀 값, 즉 세 베타 × 요인 프리미엄의 합이다

읽는 법

- 45° 선 위면 알파가 0이다
- 선에서 떨어진 세로 거리가 알파다
- 대부분의 점이 선 근처에 있다
- 소형·성장만 크게 벗어난다



GRS 검정은 25개 알파가 모두 0이라는 가설을 기각한다

Gibbons, Ross & Shanken(1989): 알파 전체를 한 번에 검정한다

$$\mathrm{GRS} = \frac{T}{N} \cdot \frac{T-N-L}{T-L-1} \cdot \frac{\overbrace{\hat{\alpha}^{\top}\hat{\Sigma}^{-1}\hat{\alpha}}^{\text{알파 25개의 크기}}}{1 + \underbrace{\bar{f}^{\top}\hat{\Omega}^{-1}\bar{f}}_{\text{요인만의 샤프비율}^2}} \sim F(N, T-N-L)$$

기호

- T는 관측 개월 수, N은 바구니 수 25, L은 요인 수 3이다
- 알파를 이용해 요인보다 얼마나 높은 샤프비율을 얻는지 잰다

결과

- 유의수준 0.4%에서도 기각된다
- 엄격한 통계 기준으로는 3요인 모형도 틀렸다

이 논문은 실증 연구의 질문을 기각에서 설명력으로 바꿨다

통계적으로 완벽하지 않아도 유리잔이 90% 찼다는 것을 보여 줬다

모형을 기각하느냐가 아니라, 평균수익률 차이를 얼마나 설명하느냐를 묻는다

위험 보상으로 보는 견해

- 소형·가치 기업은 경기 침체와 재무적 곤경에 약하다
- 그 위험을 지는 대가로 더 높은 수익률을 받는다

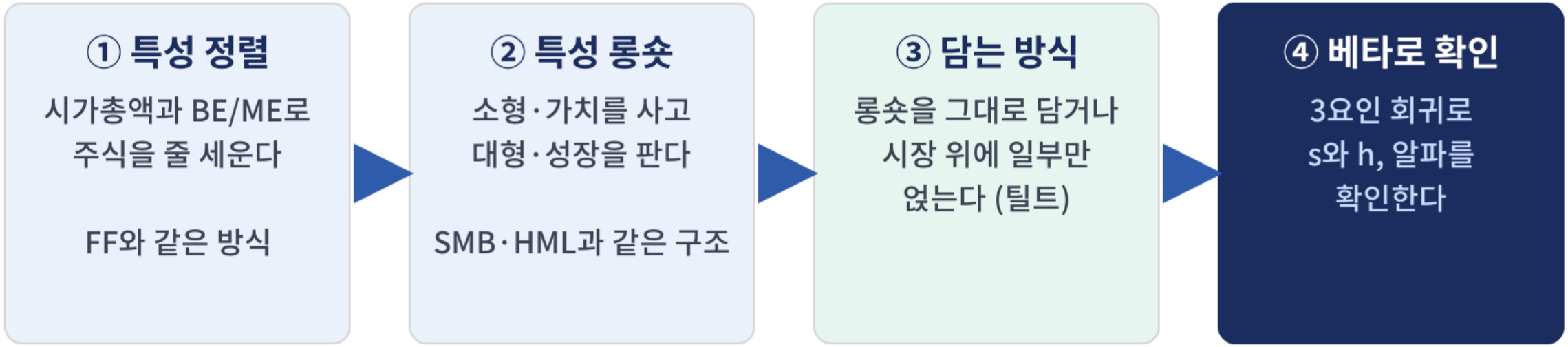
행동 편향으로 보는 견해

- 투자자가 성장주의 미래를 과대평가한다
- 기대가 꺾이며 성장주 수익률이 낮아진다

실무의 팩터 투자도 FF식 특성 롱숏 포트폴리오에서 출발한다

SMB·HML 자체가 특성으로 정렬한 롱숏이고, 베타는 그 함량을 재는 데 쓴다

팩터 투자는 FF식 특성 롱숏을 어떤 형태로 담느냐의 문제다



베타는 포트폴리오에 특성 롱숏이 몇 단위 들어 있는지를 재는 값이다

롱온리 틸트는 시장 포트폴리오에 특성 롱숏을 일부 얹은 것이다

시장 대비 더 담고 덜 담은 비중이 그 자체로 비용 0의 롱숏이 된다

$$\underbrace{w_{\text{틸트}}}_{\text{틸트 포트폴리오 비중}} = \underbrace{w_{\text{시장}}}_{\text{시장 비중}} + \underbrace{\left(w_{\text{틸트}} - w_{\text{시장}}\right)}_{\text{합이 } 0\text{인 특성 롱숏}}, \qquad w_{\text{틸트}} \geq 0$$

	롱숏 팩터	롱온리 틸트
구조	특성 롱숏을 그대로 담는다	시장 + 특성 롱숏의 일부
숏 쪽	실제로 공매도한다	시장보다 덜 담는 것으로만 구현한다
얻는 노출	시장 중립에 가까운 s와 h	시장 베타 약 1에 작은 s와 h
대표 사례	헤지펀드, 대체 위험 프리미엄 상품	DFA 펀드, 소형 가치 ETF

논문 요인과 실무 요인은 만드는 방식만 다르다

개념은 같은 특성 롱숏이고, 비용과 회전율을 줄이는 손질이 더해진다

	FF 논문 (SMB·HML)	실무 버전
정렬	규모 2 × BE/ME 3, 6칸	초소형주를 빼고 업종 중립화를 더한다
리밸런싱	연 1회, 경계에서 바로 교체	버퍼 구간을 두어 회전율을 줄인다
비용	거래비용·공매도 비용이 없다	비용을 빼면 프리미엄이 작아진다

순환성: 특성인가 공분산인가

- 요인이 특성으로 만들어져 소형주를 담으면 s가 자동으로 커진다
- 특성이 같고 s만 다른 주식의 수익률이 다른지가 쟁점이다

표본 밖 위험

- 규모 효과는 1980년대 이후 크게 약해졌다
- 가치 효과는 2007~2020년 긴 부진을 겪었다

다음 질문으로 이해를 점검한다

답은 숫자를 외워서가 아니라 표를 읽어서 나온다

Q1	어떤 펀드가 R^2 0.97인데 3요인 알파가 연 3%이다. 모형으로 이 펀드의 성과를 다 설명했다고 할 수 있는가?	**R^2 vs 알파**
Q2	s = 1.2, h = 0.6인 펀드가 시장보다 높은 수익률을 냈다. 운용 실력이라고 볼 수 있는가?	**성과 평가**
Q3	소형·성장 바구니의 알파가 −0.45%로 남는 것은 무엇을 시사하는가?	**모형의 한계**
Q4	GRS 검정이 기각했는데도 이 모형이 실무 표준이 된 이유는 무엇인가?	**실증 철학**

3요인 모형은 평균수익률 차이의 대부분을 세 베타로 설명한다

1

퍼즐: 시장 베타는 같은데 수익률은 세 배 다르다

25개 바구니의 시장 베타는 1 근처에 모여 있고, 평균수익률은 월 0.31%에서 1.09%까지 벌어진다.

2

해법: 규모 베타 s와 가치 베타 h가 수익률 지도를 따라간다

SMB·HML을 더하면 대부분의 알파가 0 근처로 줄어든다. 남는 오차는 성장주 쪽 두 열, 특히 소형·성장에 모인다.

3

평가: R^2가 아니라 알파, 기각이 아니라 설명력

R^2는 시간 변동을, 알파는 바구니 간 평균 차이를 본다. GRS는 기각하지만 실무는 설명력을 택했다.

실무 활용: 펀드 수익률을 3요인으로 회귀해 남는 알파로 운용 실력을 평가한다